

- 1) Концепция баз данных
- 2) Обеспечение живучести и отказоустойчивости. Копирование и репликация.
- 3) Не реляционные модели данных. Примеры реализации.
- 4) Ключи и индексы.
- 5) Реляционная модель данных. Таблицы, записи, поля, связи.
- 6) Особенности языка SQL.
- 7) Нереляционные базы данных и СУБД. Определение реляционной СУБД.
- 8) Нормализация баз данных
- 9) Основные функции СУБД
- 10) Выделение сущностей и связей.
- 11) Транзакции. Свойства транзакции.
- 12) Ключи, как средство создания связей, первичные и внешние ключи.
- 13) Журналирование. Зачем нужны журналы транзакций?
- 14) Механизмы транзакций. Снапшот.
- 15) Восстановление СУБД после сбоев.
- 16) Репликация БД (общая схема)
- 17) Архитектура СУБД. Взаимодействие СУБД с клиентом.
- 18) Поддержка транзакций в SQL.
- 19) Ключи и индексы.
- 20) Достижения реляционной алгебры.
- 21) Использование индексов и основные сведения о индексах.
- 22) Группы операторов SQL и операторы, входящие в группы.
- 23) Пользователи, роли и разграничение прав доступа. Предопределенные роли пользователей СУБД.
- 24) Блокировки и клинчи. Разрешение клинчей.
- 25) Удаление записей и согласованность Нереляционные базы данных.
- 26) Разграничения доступа в СУБД
- 27) Триггеры и их использование в СУБД
- 28) Роли пользователей СУБД. Пользователи, роли и разграничение прав доступа.
- 29) Ключи и атрибуты. Суррогатные ключи как идеальные первичные ключи.
- 30) Стихийные угрозы информационной безопасности
- 31) ВІ системы. Путь данных от получения до анализа.
- 32) Злоумышленные угрозы информационной безопасности
- 33) Хранимые (встроенные) процедуры в СУБД. Типы хранимых процедур.
- 34) Простые действия для обеспечения безопасности IT-систем
- 35) Трезвенная архитектура и ее преимущества.
- 36) Журналирование. Зачем нужны журналы транзакций?
- 37) Документоориентированные СУБД на примере MongoDB
- 38) Жизненный цикл информационной системы.
- 39) Основные цели и основной результат проектирования БД.
- 40) Удаление записей и согласованность
- 41) Что такое NoSQL. Место NoSQL баз в информационных системах.
- 42) Администрирование СУБД. Основные функции администратора СУБД.
- 43) Типы связей между сущностями и их реализация в реляционной СУБД.
- 44) Секционирование и кластеризация таблиц.
- 45) ВІ системы. Путь данных от получения до анализа.
- 46) Представление и их место в БД.
- 47) Согласованность БД. Типы согласованности.
- 48) Что такое База Данных